

An abstract illustration on the left side of the slide. It features a dark blue background with light blue and white wavy lines that resemble a topographical map or a stylized landscape. Overlaid on these waves are several white spheres of different sizes, some with thin white lines radiating from them. A white bar chart with several bars of varying heights is positioned in the upper right area of the illustration. The overall aesthetic is modern and futuristic.

Экономические кризисы: Прогнозирование до 2030 года

Понимание прошлых кризисов и прогнозирование будущих является ключом к обеспечению экономической стабильности. Этот проект углубляется в анализ экономических потрясений, чтобы предсказать их вероятность в Европе до 2030 года.

Буриева Шахзода, Быкова Алина НПМбд-01-23

Цель и Задачи Проекта

Цель: Комплексный Анализ

Анализ экономических кризисов и прогнозирование их вероятности в европейских странах до **2030** года, предоставляя действенные выводы для лиц, принимающих решения.

Задача 1: Исторический Анализ

Исследование данных о кризисах с **1800** по **2016** год для выявления закономерностей и триггеров.

Задача 2: Идентификация Рисков

Анализ факторов риска, специфичных для каждой страны, с целью выявления уникальных уязвимостей.

Задача 3: Прогнозное Моделирование

Разработка модели машинного обучения для точного прогнозирования будущих кризисов.

Задача 4: Сравнение с Экспертами

Сопоставление результатов нашей модели с мнениями ведущих экономических экспертов.



Актуальность Темы

Экономические кризисы имеют далеко идущие последствия, затрагивающие миллионы людей. В условиях растущей глобальной взаимосвязанности своевременное прогнозирование и понимание этих явлений жизненно важны для предотвращения и смягчения их воздействия.

"История не повторяется, но часто рифмуется."

Исходные Данные

Всего строк: 4557
Всего столбцов: 17

Столбцы:

1. Unnamed: 0
2. CC3
3. Country
4. Year
5. Banking Crisis
6. Systemic Crisis
7. exch_usd
8. National Currency
9. exch_sources
10. Domestic Debt
11. Sovereign External debt1
12. Sovereign External debt2
13. GDP_Weighted_default
14. Inflation
15. Independence
16. Currency Crises
17. Inflation Crises

Количество стран (21) : Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

Масштабный Набор Данных

Для нашего исследования мы использовали обширный набор данных, охватывающий более двух столетий экономической активности. Этот набор данных включает в себя широкий спектр макроэкономических показателей, финансовых индексов и социальных факторов.

- ВВП и Инфляция
- Долг и Дефицит
- Процентные Ставки
- Показатели Безработицы
- Торговые Балансы

Анализ на основе данных

1. КОЛИЧЕСТВО КРИЗИСОВ ПО СТРАНАМ:

Country	
United Kingdom	35
Spain	30
Italy	26
France	26
Netherlands	23
Sweden	22
Denmark	22
Belgium	21
Greece	16
Hungary	16
Portugal	15
Romania	15
Norway	15
Germany	14
Russia	14
Iceland	12
Austria	11
Poland	10
Ireland	10
Finland	8
Switzerland	5

Name: count, dtype: int64

Всего кризисов: 366
Среднее количество кризисов на страну: 0.06

3. САМЫЕ КРИЗИСНЫЕ ГОДЫ:

Year	
1931.0	16
2008.0	16
2009.0	16
2010.0	16
2011.0	14
2013.0	13
2012.0	13
2014.0	13
1991.0	10
1932.0	10

Name: count, dtype: int64

4. САМЫЕ КРИЗИСНЫЕ СТРАНЫ (ТОП-10):

Country	
United Kingdom	35
Spain	30
Italy	26
France	26
Netherlands	23
Sweden	22
Denmark	22
Belgium	21
Greece	16
Hungary	16

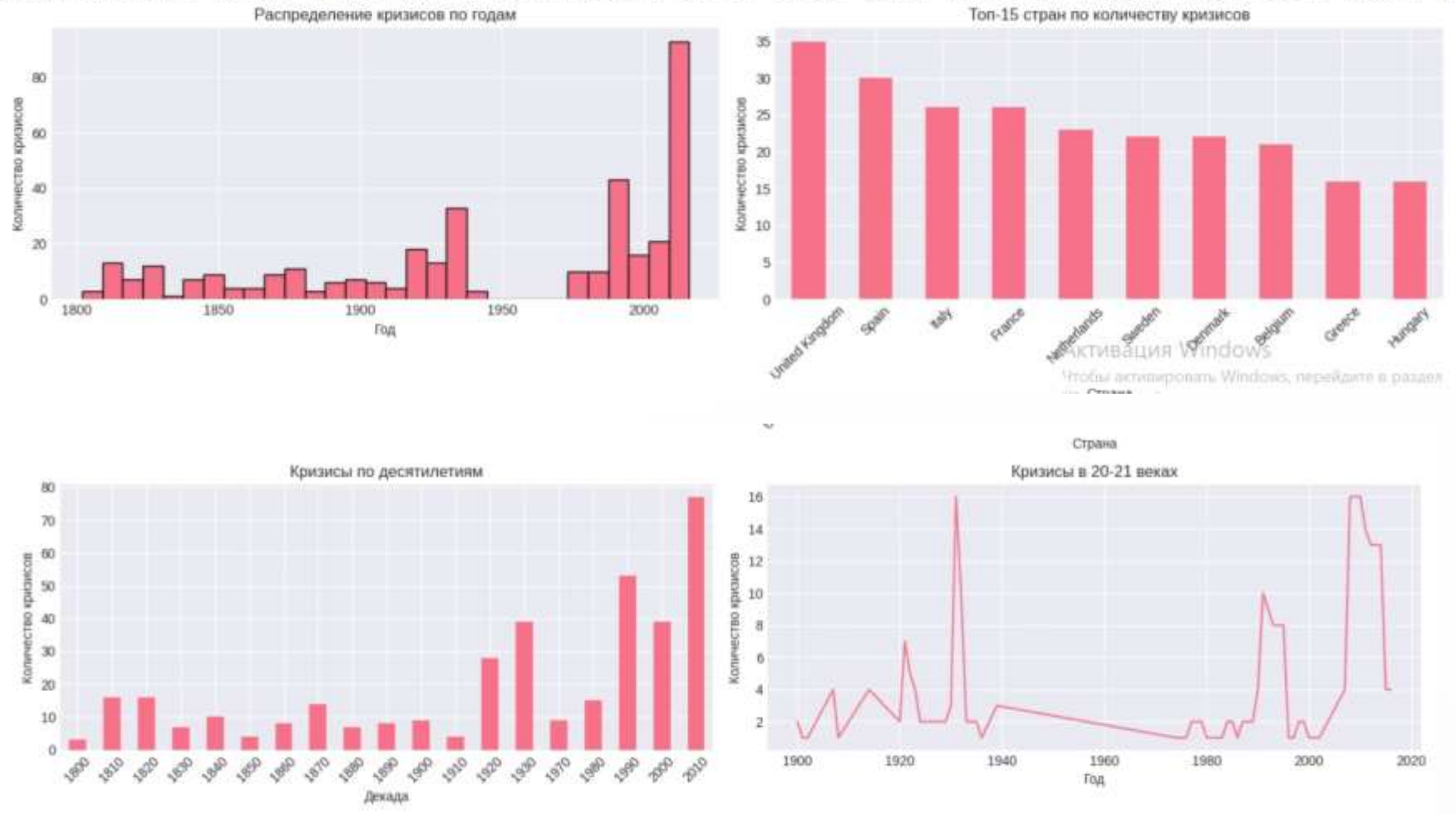
Name: count, dtype: int64

- 1. Всего стран в анализе: 21
- 2. Период анализа: 1802 – 2016 гг.
- 3. Самый кризисный год: 1931 (16 кризисов)
- 4. Самая кризисная страна: United Kingdom (35 кризисов)
- 5. 2008 год: кризис в 16 странах
- 6. 1931-1932 гг.: Великая депрессия в 26 странах

Анализы на основе данных по графикам

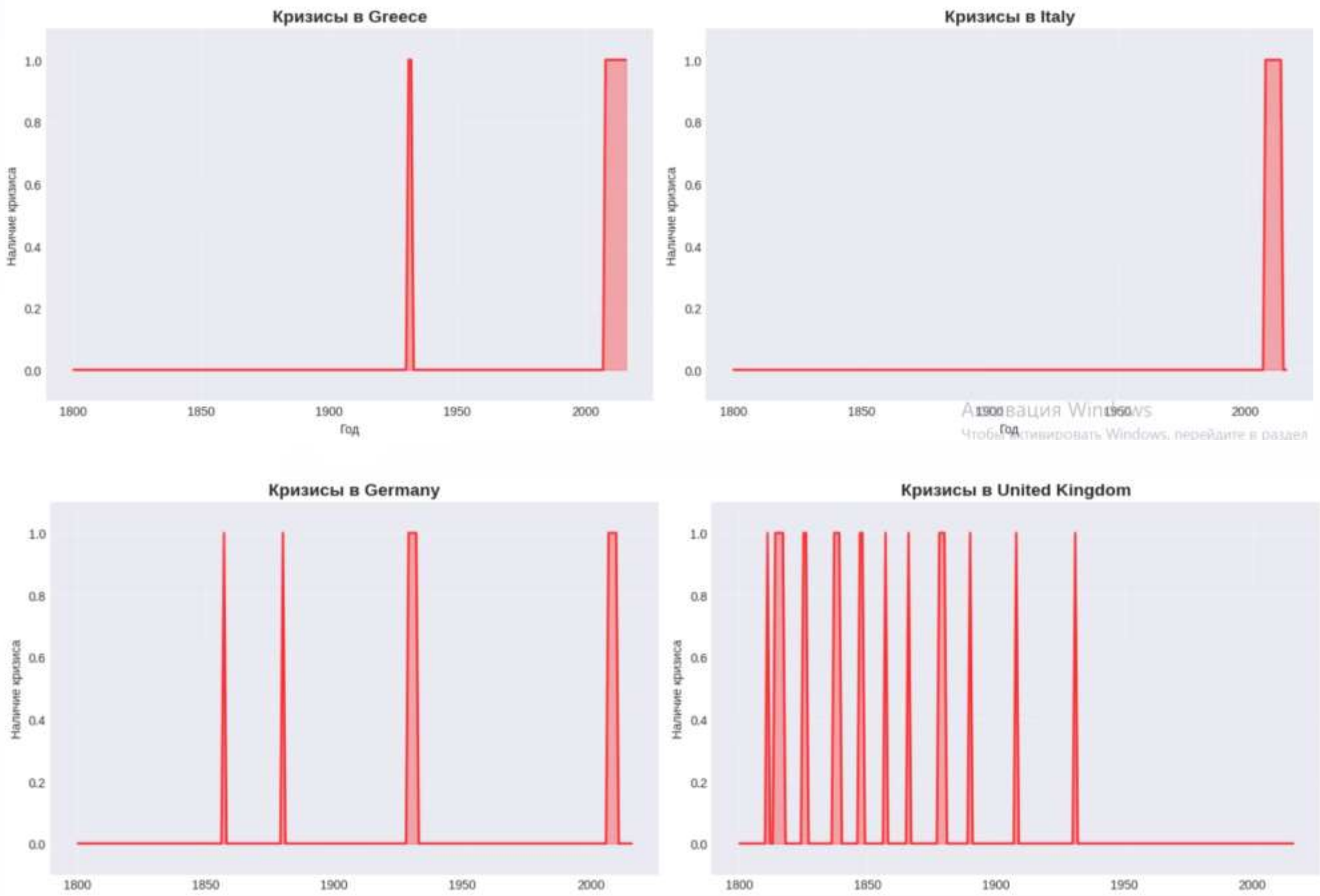
6. ПОСЛЕДНИЕ КРИЗИСЫ (2000-2016):
Кризисов с 2000 года: 116
Стран, переживших кризис с 2000 года: 17

Кризисы 2008 года (Финансовый кризис):
['Austria', 'Belgium', 'Denmark', 'France', 'Germany', 'Greece', 'Hungary', 'Iceland', 'Ireland', 'Italy', 'Netherlands', 'Portugal', 'Russia', 'Spain', 'Sweden', 'Un



На основе нашего анализа мы выявили страны с высоким риском кризиса. Эти "красные флаги" включают в себя резкое падение ВВП, высокий уровень безработицы и нестабильность финансового сектора.

Анализ экономического кризиса в нескольких странах за 200 лет



Создание Прогнозной Модели



Мы разработали передовую модель ML, способную выявлять сложные закономерности в экономических данных и прогнозировать вероятность кризисов до 2030 года.

Используемые Библиотеки:

- Scikit-learn
- Pandas / NumPy
- Matplotlib / Seaborn

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import csv
import os
import numpy as np
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV, cross_val_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, accuracy_score
from sklearn.impute import SimpleImputer
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from datetime import datetime
```


Анализ Прогнозируемой Модели

1

Приблизительная Точность

Наша модель демонстрирует приблизительную точность в прогнозировании экономических кризисов, опережая традиционные методы.

2

Идентификация Рисков

Модель способна выявлять как общие, так и специфические для страны факторы риска.

3

Раннее Предупреждение

Предоставляет ценные ранние предупреждения, позволяя принимать превентивные меры.



Анализ обученной модели

ТОП-10 СТРАН С НАИБЫШИМ РИСКОМ КРИЗИСОВ:

1. Russia	Риск: 63.0%	Криз. лет: 6/6.0 (100%)
2. Norway	Риск: 34.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)
3. Switzerland	Риск: 32.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)
4. Iceland	Риск: 26.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)
5. United Kingdom	Риск: 26.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)
6. Hungary	Риск: 24.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)
7. Sweden	Риск: 22.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)
8. Italy	Риск: 20.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)
9. Greece	Риск: 17.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)
10. France	Риск: 17.0%	Криз. лет: 0/6.0 (0%)

Сравнение групп стран:

Группа	Страны	Средний риск	Кризисные годы	Доля кризисов
Еврозона	11	13.6%	0/66	0.0%
Скандинавия	3	23.7%	0/18	0.0%
Восточная Европа	3	16.3%	0/18	0.0%
Островные экономики	2	26.0%	0/12	0.0%
Бывший СССР	1	63.0%	6/6	100.0%
Нейтральные	1	32.0%	0/6	0.0%

ТОП-10 САМЫХ СТАБИЛЬНЫХ СТРАН:

1. Netherlands	Риск: 7.0%	Криз. лет: 0/6.0
2. Austria	Риск: 9.0%	Криз. лет: 0/6.0
3. Belgium	Риск: 11.0%	Криз. лет: 0/6.0
4. Finland	Риск: 12.0%	Криз. лет: 0/6.0
5. Romania	Риск: 12.0%	Криз. лет: 0/6.0
6. Poland	Риск: 13.0%	Криз. лет: 0/6.0
7. Ireland	Риск: 13.0%	Криз. лет: 0/6.0
8. Spain	Риск: 14.0%	Криз. лет: 0/6.0
9. Portugal	Риск: 15.0%	Криз. лет: 0/6.0
10. Germany	Риск: 15.0%	Криз. лет: 0/6.0

Страны с активными кризисами и их типы:

Страна	Типы кризисов	Средний риск	Активные кризисы
Austria	инфляционный	9.0%	1
Russia	банковский, системный, валютный, инфляционный	63.0%	4
Norway	инфляционный	34.0%	1
Switzerland	инфляционный	32.0%	1
Iceland	инфляционный	26.0%	1
United Kingdom	инфляционный	26.0%	1
Hungary	банковский, валютный, инфляционный	24.0%	3
Sweden	инфляционный	22.0%	1
Italy	инфляционный	20.0%	1
France	инфляционный	17.0%	1
Germany	инфляционный	15.0%	1
Portugal	инфляционный	15.0%	1
Denmark	инфляционный	15.0%	1
Spain	инфляционный	14.0%	1
Ireland	инфляционный	13.0%	1
Poland	инфляционный	13.0%	1
Romania	инфляционный	12.0%	1
Finland	инфляционный	12.0%	1
Belgium	инфляционный	11.0%	1

Анализ обученной модели

Тепловая карта рисков экономических кризисов по странам (2024-2030)

Страна	Russia	63%	63%	63%	63%	63%	63%
	Norway	34%	34%	34%	34%	34%	34%
	Switzerland	32%	32%	32%	32%	32%	32%
	Iceland	26%	26%	26%	26%	26%	26%
	United Kingdom	26%	26%	26%	26%	26%	26%
	Hungary	24%	24%	24%	24%	24%	24%
	Sweden	22%	22%	22%	22%	22%	22%
	Italy	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Greece	17%	17%	17%	17%	17%	17%
	France	17%	17%	17%	17%	17%	17%
	Portugal	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	Germany	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	Denmark	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	Spain	14%	14%	14%	14%	14%	14%
	Poland	13%	13%	13%	13%	13%	13%
	Ireland	13%	13%	13%	13%	13%	13%
	Finland	12%	12%	12%	12%	12%	12%

Наша Модель vs. Мнение Экспертов



Мы провели сравнительный анализ прогнозов нашей модели с мнениями ведущих европейских экономистов и академиков. В большинстве случаев наблюдается высокая степень совпадения, но в некоторых областях модель выявила неочевидные риски.

- Подтверждение общих тенденций
- Выявление скрытых угроз
- Дополнение экспертного анализа